小脳梗塞後のリハビリテーション

Cerebellar Stroke Rehabilitation

— エビデンスに基づく回復戦略と最新治療 —

医知創造ラボ　今村久司

最新ガイドライン・RCT・メタアナリシスに基づく

本日のアウトライン

1. 小脳梗塞の臨床的特徴と後遺症
2. 予後と回復の時間経過（KOSCOスタディ）
3. 失調の評価スケール（SARA）
4. 従来型リハビリテーション
5. 非侵襲的脳刺激療法（NIBS）
6. 新規治療（DBS・VR）
7. まとめ：5つの臨床ポイント

小脳梗塞の疫学と臨床的特徴

疫学

全脳卒中の 2〜3%
比較的まれだが特有の後遺症パターン

責任血管

PICA / AICA / SCA
SCA: 急性期最重度だが3ヶ月で差消失

主な後遺症

運動失調	体幹・四肢の協調運動障害	**めまい**	前庭系障害、眼振
歩行障害	ワイドベース歩行、速度低下	**構音障害**	断綴性発語（scanning speech）
姿勢障害	バランス障害、体幹動揺	**嚥下障害**	虫部・両側病変で出現

KOSCOスタディ：機能ドメイン別の回復時間経過

Lee HS et al. Front Neurol 2025 | 孤立性小脳梗塞 *183*例 | *36*ヶ月追跡

3ヶ月	認知（K-MMSE 27.6） 嚥下機能
6ヶ月	運動（FMA 98.8） 言語機能
12ヶ月	歩行（FAC 4.7） 機能的自立度（FIM 122.2）
36ヶ月	安定した予後を維持

予後不良因子: SCA領域 / 高齢 / 女性 / 初期重症度高 / 併存疾患

リハビリ後の機能回復（Kelly et al. 2001）

小脳脳卒中 *58*例（梗塞*49*、出血*9*）| 平均年齢 *69.2*歳

入院時FIM	→	退院時FIM	→	F/U FIM
65.5		**89.8**		**123.5**

独立した予後予測因子

1. 入院時FIM（機能的自立度）　← 最大の予測因子
2. Charlson併存疾患スコア
3. 初期症候群（めまい/嘔吐/失調/頭痛 → 良好転帰）
4. SCA梗塞 → 予後不良

失調の評価：SARA（Scale for Assessment and Rating of Ataxia）

40点満点（0=正常 / 40=最重度失調）
18点が姿勢・歩行関連項目

臨床カットオフ値

≥ 5.5: ADL依存 | ≥ 14.25: 重度依存

項目	配点	評価内容
歩行	0-8	歩行パターン、安定性
立位	0-6	閉眼立位、タンデム立位
座位	0-4	座位バランス
言語障害	0-6	構音障害の程度
指追い試験	0-4	上肢測定障害
鼻指試験	0-4	企図振戦
手の回内外	0-4	変換運動障害
踵すね試験	0-4	下肢協調運動

BBSとの相関: r = -0.946 → SARAはNIHSSで捉えきれない後方循環障害を評価

従来型リハビリテーションの柱

Frenkel体操

視覚FBを用いた協調運動訓練

歩行訓練

ロフストランドクラッチ使用
重錘負荷訓練

PNF

固有受容性神経筋促通法
体幹・骨盤の固有受容覚強化

体重免荷TM

安全な環境での歩行練習
トレッドミル訓練

バランス訓練

静的→動的バランスの段階的負荷

Marquer et al. 2014: バランス・協調訓練の集中的プログラムが有効（中等度エビデンス）

回復パターン：姿勢障害 vs 歩行失調

Bultmann et al. Gait Posture 2014 | 急性小脳梗塞 *23*例 | *3*ヶ月追跡

姿勢障害

3ヶ月で完全回復

✔ 回復しやすい

歩行失調

軽度の失調が残存

⚠ 特に歩行速度の低下

小脳小葉 IV-VI の病変 → 立位・歩行・下肢失調と関連
梗塞体積が大きいほど失調が重度

訓練強度のエビデンス

Lubetzky-Vilnai & Kartin. J Neurol Phys Ther 2010 | 22研究のSR

急性期

週 2-3 回

個別バランス訓練で十分な効果
（中等度エビデンス）

亜急性期/慢性期

個別 or グループ

個別訓練またはグループ療法
が有効

⚠ 注意：過剰な訓練

1日 90分以上 x 週5日 の訓練は逆効果の可能性
→ 適切な強度設定（overwork weaknessの回避）が重要

非侵襲的脳刺激療法（NIBS）：なぜ小脳？

小脳-視床-皮質路（cerebello-thalamo-cortical pathway）

- 運動制御・運動学習の中枢
- 皮質との豊富な結合 → 間接的な皮質可塑性修飾が可能
- 刺激標的として安全かつアクセスしやすい

iTBS

間欠的シータバースト刺激

TMS（経頭蓋磁気刺激）の一種
短時間（約3分）で小脳興奮性を増加

tDCS

経頭蓋直流電気刺激

微弱直流電流（1-2mA）で
神経活動を修飾（20分程度）

小脳iTBSの歩行・バランス回復（Koch et al. JAMA Neurol 2019）

二重盲検RCT | 慢性MCA脳梗塞 34例 | 小脳iTBS+PT 3週間 vs sham+PT

BBS（Berg Balance Scale）の変化 $p < 0.001$

ベースライン		3週後		6週後
34.5	→	43.4	→	47.5

歩幅（cm）

16.8 → 14.3

$p < 0.05$

メカニズム

- 小脳-皮質可塑性の促進（cerebello-cortical plasticity）
- 後頭頂皮質（PPC）の神経活動増加を確認
- 歩行自立度の向上 + 転倒リスク低減に寄与

M1 vs 小脳iTBS（Liao et al. Stroke 2024）

二重盲検RCT | 亜急性脳卒中 36例 | M1群 vs 小脳群 vs sham群（各12例）

	M1-iTBS	小脳-iTBS	Sham
BBS改善	**+10.7***	**+14.2***	基準
FMA-LE改善	**NS**	**+7.8***	基準

* $p < 0.05$ vs sham

Key Finding

- バランス改善: M1-iTBSと小脳-iTBSの両方で有効
- 下肢運動回復: 小脳-iTBSのみが有意な効果
  → 小脳iTBSは歩行バランスに加え運動回復にも有効
  → M1より優位な可能性

小脳NIBSのメタアナリシス（Jiang et al. 2025）

14 RCT / 382例 | Eur J Phys Rehabil Med

評価指標	効果量	95% CI	p値	確実性
バランス（BBS）	**MD = 4.17**	2.28 - 6.05	< 0.01	低
歩行速度	**SMD = -0.36**	-0.68 to -0.03	0.03	中等度
移動性（TUG）	**MD = -3.34**	-5.14 to -1.54	< 0.01	低

- 小脳NIBS（tDCS + TMS）はバランス・歩行・機能的移動性を改善
- エビデンスの確実性は低〜中等度
- 今後の課題：最適な刺激プロトコルの確立
- 行動介入（PT）との併用が効果を最大化

小脳tDCSの上肢運動機能回復（Gong et al. 2023）

二重盲検*RCT* | 脳卒中 *77*例 | 陽極 *2mA/20*分 *x 4*週間 *vs sham*

	tDCS		Sham	
4週後	**+10.7**	vs	**+5.8**	**Δ = 4.9 p = 0.013**
60日後	**+18.9**	vs	**+12.7**	**Δ = 6.2 p = 0.043**

臨床的有意改善（MCID）達成率

tDCS群: 70.3% vs Sham群: 34.3% (p = 0.002)

小脳深部脳刺激 DBS（Baker et al. Nat Med 2023）

Phase I / 非盲検 / 慢性期（1-3年後）中等度～重度上肢障害 12例

方法

小脳歯状核（dentate nucleus）に
電極留置 + リハビリテーション併用

結果

FMA-UE 中央値 7点改善（全体）
遠位運動保存例: 15点改善（全例MCID超）

画期的な知見

- 慢性期（1-3年後）の「回復プラトー」を打破
- 機能改善は同側皮質代謝増加と有意に相関
  → late-stage neuroplasticity の修飾が可能
- 重篤な周術期・刺激関連有害事象なし
- Phase II/III試験の結果が待たれる

VRリハビリテーション（Takimoto et al. BMJ Case Rep 2021）

岸和田リハビリテーション病院 | 右小脳・脳幹梗塞後失調 | *40*代男性

従来型PT 3週間

FIM: 101 → 124
ADLは改善
しかし高次バランスはプラトー
（フォークリフト復職に不十分）

VRバランス訓練 2週間

平日40分のVR介入で：
SARA: 5 → 1
FBS: 48 → 56
Mini-BESTest: 20 → 28

転帰

体幹動揺消失 → 自信回復 → フォークリフト運転手として復職
従来療法でプラトーに達した症例にVRが追加効果を発揮

→ VRリハビリは、従来療法で改善が頭打ちとなった小脳失調患者への有力な選択肢

Take Home Message

1. 回復は12ヶ月まで続く — 機能ドメインで回復時期が異なる
2. 姿勢障害は回復しやすい、歩行失調は残りやすい
3. SARAで評価 — NIHSSだけでは後方循環障害を過小評価
4. 小脳NIBS（iTBS/tDCS）は有望な補助療法
5. 適切な訓練強度（急性期: 週2-3回）— 過剰訓練を避ける